

난소암 자가평가를 위한 초기증상 심층 조사·분석 보고서

요약

난소암은 “무증상”으로만 진행된다는 기존 인식과 달리, 상당수 환자가 진단 전 수개월~1년 사이에 복부·소화기·비뇨 관련 증상을 경험할 수 있다는 근거가 축적되어 왔다. 다만 이 증상들은 일반 인구에서도 매우 흔해 **증상만으로 난소암을 ‘자가진단’하는 것은 불가능하며**, 증상 기반 접근의 현실적 목적은 “검사가 필요한 사람을 더 빨리 의료체계로 연결 (조기평가/조기진단 경로)”하는 데 있다. ¹

주요 권위 지침은 공통적으로 **지속적·빈번한 복부팽만/팽대(특히 ‘지속적 복부팽대’)**, **조기포만/식욕감소**, **골반·복부 통증**, **배뇨절박/빈뇨**를 핵심 경고증상으로 제시하고, 이런 증상이 **지속·반복(예: 한 달에 12회 이상)**될 때 1차 의료에서 **CA-125와 초음파 등 진단검사를 고려하도록** 권고한다. ²

진단적 가치(민감도/특이도/양성예측도)는 연구 설계·증상 정의·모집 집단에 따라 크게 달라 이질성이 크다. 그럼에도 1차 의료 맥락에서의 종합근거는, 개별 증상의 **양성예측도(PPV)가 대체로 매우 낮고(대개 1% 미만)**, **복부 종괴/팽대 및 비정상 출혈에서 상대적으로 높지만** 여전히 희귀질환 특성상 “양성=암”이 되기 어렵다는 점을 분명히 한다. ³

증상을 “빈도·최근 발현”까지 포함해 구조화한 **증상지표(Symptom Index)**는 외부검증에서 대체로 **중등도 정확도(민감도 약 56.9–83.3%, 특이도 약 48.3–98.9%)**를 보였으나, 조기병기에서 민감도가 낮아질 수 있고(예: 조기병기 민감도 약 56.7% 또는 44.8% 보고) 과잉검사 위험도 함께 논의된다. ⁴

또한 평균위험군 무증상 여성에 대한 선별검사는 현재 **사망을 감소 근거가 부족하고** **위해가 커 권고되지 않는다**(예: USPSTF D 권고; CDC도 무증상 선별검사 부재를 명시). 국내도 난소상피암의 **효과적 조기검진 방법이 확립되지 않았음**을 공식적으로 밝히며, 국가암검진 사업 대상(6대 암)에 난소암은 포함되지 않는다. ⁵

본 보고서는 위 근거를 바탕으로 (a) 증상 정의와 진단적 가치 수치(가능한 범위), (b) 연령·병기별 차이와 위험요인 맥락, (c) “자가평가 체크리스트/알고리즘 초안”을 제시하되, **임상적 적용 가능성과 한계(낮은 PPV·이질성·심리적 부담·거짓 안심)**를 함께 명시한다. ⁶

목적과 연구질문

본 연구의 목적은 “난소암 자가진단”이라는 표현이 현실적으로는 **증상 기반 ‘자가평가(자가점검) → 의료기관 평가로의 연결’**을 의미한다는 점을 전제로, 초기(또는 비교적 이른 시기) 증상을 **표준화된 방식으로 정리하고**, 증상별·조합별 **진단적 가치(민감도, 특이도, PPV 등)**를 근거 중심으로 제시하며, 위험요인(유전·호르몬·기저질환·환경/직업 등)과 연계한 **자가평가 알고리즘 초안**을 도출하는 데 있다. ⁷

핵심 연구질문은 다음과 같다.

- 난소암(특히 상피성)과 연관성이 반복적으로 보고된 “핵심 초기증상”은 무엇이며, 각 증상의 정의(특히 ‘복부팽만’ 용어의 혼재)를 어떻게 정교화할 수 있는가? ⁸
- 증상별 민감도·특이도·PPV·NPV 및 가능하면 우도비(LR) 등 “진단적 가치”는 어느 정도이며, 연구 간 범위(이질성)는 무엇으로 설명되는가? ⁹
- 연령(예: 50세 전후)과 병기(조기 vs 진행)에서 증상 패턴·증상지표 성능은 어떻게 달라지는가? ¹⁰
- 위험요인(유전·호르몬·생식력/불임·자궁내막증·환경/직업)과 “증상 기반 평가 전략”을 어떻게 결합할 수 있는가? ¹¹

- 권위기관 권고(검진 불권고, 증상 기반 검사 경로, 고위험군 관리)를 통합했을 때, 자가평가 알고리즘의 임상적 적용 가능성과 한계는 무엇인가? ¹²

방법론

검색전략 개요

- 데이터베이스(요구사항 기준): PubMed/MEDLINE, Embase, Scopus, Cochrane CENTRAL, 국내(KISS, RISS)
- 우선 기간: **최근 10년(2016-02-28 ~ 2026-02-28)** 중심
- 확장 기준: (a) 증상지표(ovarian cancer symptom index) 개발·핵심 1차의료 근거가 2000년대 후반~2010년대 초에 집중되어 있어, **핵심 근거가 되는 운영정의/수치가 포함된 연구는 제한적으로 2010년 전후까지 확장**
- 연구유형 우선순위:
 - 1) 1차 연구(1차의료/지역사회 기반 코호트·환자-대조군, 외부검증 연구)
 - 2) 체계적 문헌고찰/근거검토(지침 근거문서 포함)
 - 3) 국가·공공의료기관/학회 공식 권고
- 실제 확보된 근거의 한계(접근성): 일부 상용 DB(Embase/Scopus) 원문 접근은 환경 제한이 있어, **Embase 등을 직접 전수 열람하기보다는** 해당 DB를 포함해 검색한 체계적 문헌고찰 및 지침 근거문서(예: 증상 기반 도 구 체계적 고찰, NICE 근거검토)를 통해 보완하였다. ¹³

예시 검색어(한·영)

- 한국어:
 - “난소암 AND (초기증상 OR 증상 OR 복부팽만 OR 복부팽대 OR 골반통 OR 복통 OR 조기포만 OR 식욕감소 OR 빈뇨 OR 요절박 OR 배뇨증상) AND (민감도 OR 특이도 OR 양성예측도 OR 우도비)”
 - “난소암 증상지표 OR 난소암 symptom index OR 증상 인덱스”
- 영어:
 - (“ovarian cancer” OR “epithelial ovarian cancer” OR “ovarian neoplasms”) AND (“symptom*” OR “symptom index” OR “early satiety” OR “bloating” OR “abdominal distension” OR “pelvic pain” OR “urinary urgency” OR “frequency”) AND (“diagnostic accuracy” OR sensitivity OR specificity OR “positive predictive value”)
 - (“primary care” OR “general practice” OR community) 추가 결합

포함·제외 기준

- 포함: 성인 여성(특히 1차의료/일반 인구 또는 증상으로 의료접근한 집단)에서 난소암 진단(조직병리·암등록 등)을 기준으로 증상을 평가한 연구; 증상지표/임상도구의 외부검증 연구; 국가·학회 지침/공식자료
- 제외: 치료 부작용 증상 중심 연구; 소아/청소년; 난소암과 무관한 부속기 종양만 다루며 진단적 성능지표가 없는 연구; 증상 정의·기간이 불명확하여 성능지표 추출이 불가능한 자료(단, 지침 근거문서에서 이질성 논의 근거로는 활용)

초기증상 목록과 진단적 가치

증상 목록과 정의

권고문서 및 근거검토에서 반복적으로 “평가를 고려해야 할” 핵심 증상군은 아래와 같이 수렴한다. ¹⁴

- **복부팽만/복부팽대(지속적 복부팽대):** NICE는 “persistent abdominal distension(여성이 ‘bloating’이라 부르기도 함)”을 핵심 증상으로 명시하며, 단순 가스성 더부룩함처럼 들쭉날쭉한 ‘팽만감’과 구분되는 **지속성·반복성**을 강조한다. ¹⁵
- **골반통 또는 복통(골반/복부 통증·압박감):** 골반·하복부 통증, 지속적 불편감/압박감이 포함된다. ¹⁶

- **조기포만/섭식곤란/식욕감소**: “평소보다 빨리 배가 부름(early satiety)”, “먹기 힘들”, “식욕감소”를 포괄한다. ¹⁶
- **배뇨증상(요절박·빈뇨)**: 갑자기 소변이 자주 마렵거나(빈뇨), 참기 어렵고 급박해지는(요절박) 양상. ¹⁶
- **보조 증상군(비특이)**: 원인 불명 체중감소, 피로, 배변습관 변화(변비/설사), 오심·구토, 요통 등은 단독으로는 비특이적이거나 지침에서 “동반 시 검사 고려” 또는 감별 필요 증상으로 언급된다. ¹⁶
- **중요 경고 징후(의료진 평가 필요성이 특히 높음)**: 복부 종괴/팽대, 복수(ascites), 폐경 후 또는 비정상 질출혈은 NICE에서 “의심암 경로” 의뢰 또는 평가 강화와 연결된다. ¹⁷

증상별 진단적 가치 수치

증상 연구는 후향적 환자-대조군이 많아 회상편향 위험이 있고, 증상 정의(기간·빈도·중증도)가 연구마다 달라 단일 ‘정답’ 수치로 고정하기 어렵다는 점을 전제해야 한다. ⁹

아래 표는 NICE 근거검토가 1차의료 맥락에서 PPV/NPV를 추정할 때 사용한 **전제(미진단 난소암 사전확률 0.04%)** 하에서, 여러 연구에서 보고된 범위를 요약한 것이다. ¹⁸

증상별 민감도·특이도·예측도 요약(연구 간 범위)

증상(정의 요약)	민감도 (범위)	특이도 (범위)	양성예측도 PPV(범위)	음성예측도 NPV(범위)	근거(요약)
복통/골반·복부 통증	17%– 64%	70%– 95%	0.07%– 0.33%	99.97%– 99.99%	다수 후향 연구 + 1차의료 근거 포함 범위 요약 ¹⁸
복부팽만감 (bloating)	5%– 68%	62%– 98%	0.01%– 0.30%	99.95%– 99.98%	“팽만감” 정의 이질성 큼 (간헐 vs 지속) ¹⁸
지속적 복부팽대/팽 만(distension)	22%– 86%	53%– 99%	0.07%– 2.26%	99.97%– 99.99%	PPV가 상대적으로 높게 추 정되는 축(특히 지속적 ‘팽 대’) ¹⁹
복부 종괴/팽대(촉 지/명확한 종괴)	16%– 33%	99%– 100%	0.48%–11%	99.97%– 99.98%	특이도 매우 높지만(드뭄) 발견 즉시 의뢰 권고 축 ²⁰
배뇨절박/빈뇨	11%– 43%	78%– 97%	0.05%– 0.17%	99.97%– 99.98%	비뇨기 증상은 흔해 PPV는 낮게 유지 ¹⁹
폐경 후/비정상 질출 혈	13%– 20%	96%– 99%	0.13%– 0.42%	≈99.97%	다른 부인과 암/질환 감별 도 필요하나, 의심 암 경로 와 연결 ¹⁹
식욕감소/조기포만	14%– 39%	70%– 98%	0.05%– 0.49%	≈99.97%	소화기 질환과 감별이 핵심 (‘새롭고 지속/빈번’이 관 건) ¹⁹

해석 포인트

- 1) NPV가 매우 높은 것은 **질병 유병률이 낮기 때문**이며(희귀질환 특성), 이는 “증상이 없으면 암이 없다”의 의미가 아니라 “증상 기반 단일 시점 추정에서 음성의 예측력이 높게 계산될 수 있음”을 뜻한다. ³
- 2) PPV는 **사전확률(인구 유병률/검사 대상 집단)**에 민감해, 병원 기반 환자군·수술대상군 자료를 일반 인구에 그대로 적용하면 과대추정 위험이 있다. ⁹

증상지표/도구 성능 비교

증상을 빈도·기간과 결합한 “증상지표”는 단일 증상보다 임상 적용성이 높지만(구조화·자동화 가능), 연구 간 이질성이 커 메타분석이 제한되었고, 외부검증된 도구도 제한적이다. ¹³

도구/지표(핵심 규칙)	주요 증상 구성(요약)	외부검증 성능(대표 범위)	비고
Barbara A. Goff ²¹ 증상지표(Goff SI; 2007)	골반/복부 통증, 복부 크기 증가/팽만, 조기포만/섭식곤란을 최근(<12개월) + 빈번(>12회/월) 로 정의	(체계적 고찰 요약) 민감도 56.9–83.3%, 특이도 48.3–98.9% ²²	조기병기 민감도 저하 가능(원개발에서 조기 병기 56.7% 보고) ²³
한국 병원기반 검증 (2009)	위 증상군에 배뇨 증상 을 확장 (8개 증상)	전체 민감도 65.5%, 특이도 84.7%; I/II기 44.8%, III/IV기 72.9% ²⁴	CA-125 결합 시 민감도 ↑/특이도 ↓ 보고 ²⁵
SGO 합의 기준(증상 기반)	핵심 증상 + 배뇨증상 등을 “ 지속/최근 ”으로 정의	민감도 65.3–71.5%, 특이도 82.9–93.9(고찰 요약) ²⁶	일반 인구에서 PPV는 대체로 1% 내외로 추정 ²⁶
QCancer Ovarian(1차의료 예측모형)	증상 + 인구학 + 병력/검사 일부	(10% 고위험 컷) 민감도 64.1%, 특이도 90.1; PPV 0.5–0.8% 범위 보고 ²⁷	임상정보시스템 연계형; 국내 적용은 별도 검증 필요 ²⁷

연령·병기별 양상과 위험요인 연관성

연령과 병기에 따른 증상 차이

- **가이드라인 관점:** NICE는 특히 **50세 이상**에서 핵심 증상이 지속·빈번할 때 1차의료 검사를 권고하며, 50세 이상에서 새로 발생한 IBS 유사 증상도 난소암 평가를 고려하도록 한다. ²⁸
- **증상지표 성능의 연령 차:** Goff SI 원개발 보고에서는 50세 이상에서 민감도 66.7%/특이도 90%, 50세 미만에서 민감도 86.7%/특이도 86.7%로 제시되었다(모집집단 특성 및 표본 구조의 영향 가능). ²³
- **병기별 차이:**
 - 한국 검증 연구에서는 증상지표 양성인 I/II기 44.8%, III/IV기 72.9%로, 조기병기에서 민감도가 낮아질 수 있음을 시사한다. ²⁹
 - Rossing(2010) 연구 초록은 조기병기에서 증상이 “다소 덜 발생”하며, 증상지표/합의기준이 양성인 경우도 진단 직전 수개월(대체로 5개월 이내)에 집중될 수 있음을 보고한다. 또한 일반 인구에서 증상 기반 평가의 PPV가 전체 0.6–1.1% 수준이고 조기병기에서는 <0.5%로 더 낮다고 추정했다. ³⁰
 - 이는 “증상이 있다고 해서 곧 난소암”이 아니며, 반대로 “증상이 없다고 조기 난소암이 배제되는 것도 아님”을 동시에 의미한다. ³¹

위험요인(유전·호르몬·생활/환경)과 증상 기반 평가의 결합

난소암 위험은 단일 요인으로 설명되기보다 다요인적이다. 특히 평균위험군에서 증상 기반 자가평가를 설계할 때는 “증상 문턱값”을 연령·고위험 여부에 따라 조정하는 것이 합리적이다(아래 알고리즘 설계의 근거). ³²

- **유전/가족력**
 - 미국 예방서비스 태스크포스(USPSTF) ³³ 는 무증상 평균위험군 선별검사를 권고하지 않으면서도, 유방암/난소암 가족력이 있는 여성은 유전성 암 증후군 가능성을 의뢰진과 논의해야 한다고 명시한다. ³⁴
 - 미국산부인과학회(ACOG) ³⁵ Practice Bulletin(2017)은 BRCA1/2 생식세포 변이가 유전성 유방·난소암 증후군의 핵심이며, 상피성 난소암의 일정 비율(약 9–24%)이 BRCA1/2 변이와 연관된다고 정리한다. ³⁶

- CDC는 BRCA1/2 또는 Lynch 증후군 관련 변이, 양측 가족력(모계/부계)에서의 난소암 가족력 등을 위험 증가 요인으로 제시한다. ³⁷

• 호르몬/생식 관련 요인

- CDC는 출산 경험이 없거나 임신이 어려웠던 경우, 자궁내막증(endometriosis) 등이 위험 증가 요인이 될 수 있음을 제시한다. 또한 **프로게스테론 없이 에스트로겐 단독**을 10년 이상 장기 복용한 여성에서 위험 증가 가능성을 언급한다(“일부 연구” 근거). ³⁷

• 기왕력(다른 암) 및 연령

- CDC는 중년 이상, 유방암/자궁암/대장암 과거력 등을 위험 증가 요인으로 제시한다. ³⁷
- 국내 국가암정보센터는 난소상피암 관련요인으로 배란, 유전 요인, BRCA1/2 변이, 유방암·자궁내막암·대장암 기왕력 등을 언급한다. ³⁸

• 생활/환경(직업) 요인

- 국내 국가암정보센터는 직업환경적 요인으로 **석면 노출** 시 난소암 발생 위험 증가를 언급한다. ³⁸
- (주의) 흡연·비만·식이 등 “생활습관” 요인은 연구 축적은 있으나, 본 보고서에서 우선한 공식 지침/근거문서(WHO·USPSTF·CDC·NICE·국가암정보센터)에서 **난소암 ‘초기증상 기반 자가평가’와 직접 연결되는 정량적 임상 문턱값으로는 일관되게 제시되지 않아**, 확정적 문장 대신 추가 연구 필요 영역으로 분류했다. ¹³

자가평가 체크리스트와 알고리즘 초안

설계 원칙

자가평가 도구는 “자가진단”이 아니라 **의료기관 평가를 ‘언제’ 받는 것이 합리적인지**를 돕는 의사결정 보조로 설계되어야 한다. 그 이유는 (a) 증상의 PPV가 낮고, (b) 증상은 암이 아닌 경우가 훨씬 흔하며, (c) 조기병기에서 증상 기반 민감도가 충분하지 않을 수 있기 때문이다. ³⁹

또한 WHO가 정의하는 “조기진단(early diagnosis)”은 증상이 있는 사람에서 가능한 이른 단계에 임상평가·진단·치료로 연결하는 전략이며, 무증상 집단을 대상으로 하는 “선별검사(screening)”와 구분된다. 본 알고리즘은 전자에 해당한다. ⁴⁰

자가평가 체크리스트(초안)

아래 항목은 “핵심 4증상” + “보조 증상군”을 분리하고, NICE의 “지속/빈번(특히 월 12회 이상)” 개념과 증상지표의 “최근 발현(<12개월)” 개념을 결합했다. ⁴¹

A. 핵심 4증상(각 증상별로 기록)

- 지속적 복부팽대/복부가 커지는 느낌(‘가스 찬 날’처럼 들쭉날쭉이 아니라 **지속/반복**) ⁴²
- 조기포만(빨리 배가 부름)/먹기 힘들/식욕감소, 또는 식사량이 뚜렷하게 감소 ⁴³
- 골반통/하복부 통증·압박감(진통제에도 반복되는 불편감 포함) ⁴³
- 빈뇨/요절박(감염이 아닌데 갑자기 소변 문제가 증가) ⁴³

B. 보조 증상군(동반 시 위험도 재평가)

- 원인 불명 체중감소, 피로, 배변습관 변화(변비/설사), 오심·구토, 요통 ⁴⁴
- 폐경 후/비정상 질출혈, 복부 종괴/복수 의심(복부가 갑자기 단단하게 팽창) ¹⁷

C. 빈도·기간·최근성(문턱값)

- 최근성: “새로 생긴 증상” 또는 “이전과 양상이 달라진 증상”, 대체로 최근 12개월 이내 시작 ⁴⁵
- 빈도: NICE 기준 “지속/빈번, 특히 월 12회 이상” ⁴⁶
- 관찰 기간: 일시적 위장관 불편과 구분을 위해 최소 2~3주 이상 지속/반복 시 의료상담 우선(지침의 ‘persistent/frequent’ 취지에 근거한 운영적 기준) ⁴²

자가평가 알고리즘(초안)

아래 흐름도는 (1) NICE의 1차의료 의뢰/검사 트리거(핵심 4증상, 빈번성), (2) 증상지표의 “최근+빈번” 개념, (3) 고위험군에서 유전상담/위험평가를 강조하는 USPSTF·ACOG·CDC 권고 취지를 통합해 구성했다. ⁴⁷

flowchart TD

```
A[시작: 최근 1~12개월 내 '새로' 생긴 증상 점검] --> B{즉시 평가가 필요한 경고 신호? \n(복수/복부 종괴 의심, 심한 복통·호흡곤란, \n폐경 후 출혈 등)}
B -- 예 --> U[즉시 진료/응급평가 권고]
B -- 아니오 --> C{고위험군 요인 존재? \n(BRCA/Lynch, 강한 가족력, \n유방·자궁·대장암 과거력 등)}
C -- 예 --> D[낮은 문턱값 적용:\n핵심 4증상 중 1개라도 '반복/지속' 시\n1~2주 내 진료 상담 + 유전상담 논의]
C -- 아니오 --> E{핵심 4증상 중 ≥1개? \n(지속적 복부팽대, 조기포만/식욕감소, \n골반·복부 통증, 빈뇨/요절박)}
E -- 아니오 --> F{보조 증상군이 \n2~3주 이상 지속 또는 악화?}
E -- 예 --> G{빈도/기간 충족? \n(월 ≥12회 또는 대부분의 날)\n+ 2~3주 이상 지속/반복}
G -- 예 --> H[1차의료 방문:\n병력·진찰 + CA-125 + 초음파 등\n(필요 시 전문의뢰)]
G -- 아니오 --> I[증상일지 작성 2~4주\n+ 악화/추가 증상 시 조기 진료]
F -- 예 --> H
F -- 아니오 --> J[경과관찰:\n증상 빈도 증가/지속 시 재평가]
```

임상적 적용 가능성과 한계

- **가능성:** 증상을 구조화하면(빈도·최근성 포함) 의료진이 난소암을 감별진단에 더 빨리 포함시켜 CA-125/초음파 등의 평가로 연결할 수 있다. ⁴⁸
- **핵심 한계(낮은 PPV):** NICE 근거검토는 유병률이 낮아 개별 증상의 PPV가 낮고, 증상 조합이 PPV를 올릴 수 있으나 여전히 제한적임을 강조한다. Rossing(2010)도 증상 트리거 평가에서 “일반 인구에서 약 100명 중 1명 수준”으로 진단된다는 결론을 제시한다. ⁴⁹
- **과잉검사·불안 가능성:** 증상 기반 접근은 많은 “거짓 양성” 평가(검사/추적, 때로는 침습적 처치)로 이어질 수 있다. USPSTF는 무증상 선별검사에서의 거짓 양성률과 불필요 수술 위험을 명확히 경고한다(증상 기반 평가와 동일 시할 수는 없지만, ‘검사-연쇄’ 위해 가능성을 상기시킴). ³¹
- **생존 향상과의 연결 불확실성:** 부인종양학회(SGO) ⁵⁰ 가 지지한 2023 합의문은 UKTOCS 결과를 근거로 평균위험군에서 CA-125/초음파 선별검사가 사망률을 낮추지 못했고, “증상 인지 자체가 생존을 바꾼다는 직접 근거도 제한적”이라는 점을 강하게 논의한다. 다만 더 빠른 의뢰·치료 준비·심리적 부담 감소 등 잠재적 이점은 가능하다고 인정한다. ⁵¹
- **거짓 안심 위험:** 조기병기에서 증상지표 민감도가 낮아질 수 있으므로, 증상이 없더라도 고위험군은 별도 위험관리(유전상담, 예방전략)가 필요하다. ⁵²

권위기관 권고와 임상 적용상의 함의

평균위험군 무증상 선별검사에 대한 공통 결론

- 미국 질병통제예방센터(CDC) ⁵³ 는 증상이 없는 여성에서 난소암을 신뢰성 있게 선별할 방법이 없으며, 변화가 있으면 의료진에게 상담하고(증상 기반 진단검사), Pap test는 난소암 선별검사가 아니라고 명시한다. ⁵⁴
- 세계보건기구(WHO) ⁵⁵ 는 “조기진단(증상자에서의 이른 진단)”과 “선별검사(무증상 집단 대상)”를 구분하고, 조기진단은 지역사회 인식·1차의료 접근·진단역량·의뢰체계·치료 접근을 포함하는 시스템 전략임을 강조한다. ⁵⁶
- 국가암정보센터 ⁵⁷ (국립암센터 운영)는 난소상피암에서 **효과적인 조기검진 방법이 확립되어 있지 않다**고 명시한다. ³⁸
- 국립암센터 ⁵⁸ 운영 사이트는 국가암검진 사업의 대상 암종(위·간·폐·대장·유방·자궁경부)을 제시하며, 여기에 난소암은 포함되지 않는다. ⁵⁹

증상 기반 평가(의료기관 방문 트리거)에 대한 권고

- 영국 국립보건임상우수원(NICE) ⁶⁰ 는 **지속/빈번(특히 월 12회 이상)**한
1) 지속적 복부팽대(“bloating”), 2) 조기포만/식욕감소, 3) 골반·복부 통증, 4) 빈뇨/요절박을 보고하는 여성(특히 50세 이상)에서 1차의료 검사를 수행하고(예: CA-125 등), 복수/골반·복부 종괴가 있으면 의심암 경로로 의뢰하도록 권고한다. ⁶¹
- 국내 국가암정보센터는 난소상피암에서 흔히 나타날 수 있는 증상(복통, 복부팽만감/팽대, 종괴, 빈뇨·배뇨곤란, 비정상 질출혈, 오심·구토, 변비, 요통 등)을 제시하고, 의심 시 골반진찰·경질초음파·CA-125 등을 포함한 평가 흐름을 설명한다. ⁶²
- CA-125는 장액성 난소암에서 비교적 특이성이 있는 표지자로 설명되지만, 국내 국가암정보센터는 **초기 난소암에서 양성률이 낮아 조기발견에 도움 제한**이며, 자궁내막증·자궁근종·골반염 등에서도 상승할 수 있어 확진검사가 아님을 명확히 한다. ⁶³

고위험군 관리와 “증상”의 위치

- USPSTF는 선별검사 불권고가 “무증상 평균위험군”에 적용됨을 분명히 하며, 고위험 유전성 암 증후군 가능성이 있는 경우(가족력 등) 의료진과 논의하고 유전상담/검사를 고려해야 한다고 한다. ³⁴
- ACOG Practice Bulletin(2017)은 유전성 유방·난소암 증후군에서 유전자검사가 위험이 높은 여성을 더 정확히 식별해 예방·감시 전략을 적용할 수 있음을 강조하고, 암 유전학 전문성이 부족하면 유전상담사 등에게 의뢰를 고려해야 한다고 기술한다. ³⁶
- CDC는 가족력·유전자변이(BRCA/Lynch)·기왕력 등이 있는 경우 의사와 위험을 논의하고 유전상담을 고려하라고 안내한다. ³⁷

한계, 연구 공백, 주요 참고문헌

연구의 한계

본 주제의 근거는 “자가평가/자가진단”이라는 사용자 기대에 비해 본질적으로 **확률적(triage)** 근거에 머무르는 경우가 많다.

첫째, 증상 연구의 상당 부분이 후향적 환자-대조군이며 회상편향 가능성이 반복적으로 지적된다. ⁹

둘째, “복부팽만(bloating)”과 “복부팽대(distension)”처럼 용어가 혼재하고, 빈도·기간 문턱값(예: ≥ 12 회/월, ‘매일’, ‘1개월 이상’)이 연구마다 달라 민감도·특이도 범위가 넓다. ⁶⁴

셋째, PPV는 유병률에 좌우되므로(희귀암), 병원기반 자료의 PPV/수치를 일반 인구에 적용하면 오판 위험이 있다. ³

넷째, 조기병기에서 증상 기반 민감도가 낮을 수 있어, 증상 기반 자가평가는 “조기암을 놓치지 않기 위한 충분조건”이 될 수 없다. ⁶⁵

다섯째, 생존 향상과의 직접 인과는 불확실하다. SGO가 지지한 2023 합의문은 평균위험군에서 선별검사의 사망률 감소 실패 및 증상 인지의 생존효과 근거 부족을 강하게 논의한다. ⁵¹

추가 연구 제안

국내 적용성을 높이기 위해서는 다음 연구가 우선순위로 제안된다.

- 국내 1차의료/검진 외래 수준에서 “핵심 4증상 + 빈도/기간” 기반 트리거를 적용했을 때의 **진단 지연 단축, 검사량/거짓양성, 비용-효과성** 평가(전향적 코호트·클러스터 RCT 포함). ⁶⁶
- 한국어 증상 기술(‘더부룩함/가스/팽만/팽대’ 등)의 언어적 차이를 반영한 **표준 문항 개발 및 검증**(환자보고결과 기반). ⁶⁷
- 고위험군(유전자변이/강한 가족력/특정 기왕력)에서 증상 기반 접근이 예방전략(유전상담, 예방수술 등)과 어떻게 결합되어야 하는지에 대한 **임상경로 연구**. ⁶⁸
- 증상 기반 접근이 불가피하게 늘릴 수 있는 불안·검사 연쇄를 줄이기 위한 **리스크 커뮤니케이션(절대위험·PPV 교육) 개입 연구**. ⁶⁹

주요 참고문헌(핵심 근거)

1. 영국 국립보건임상우수원(NICE) ⁶⁰. Suspected cancer: recognition and referral (NG12) – ovarian cancer 의심 시 증상 기준(≥12회/월) 및 검사/의뢰 권고. ⁷⁰
2. NICE. Ovarian cancer: recognition and initial management (CG122) 핵심 권고. ⁷¹
3. NICE. CG122 Evidence Review(Primary care 증상·징후의 민감도/특이도/PPV/NPV 범위 요약). ¹⁸
4. 미국 예방서비스 태스크포스(USPSTF) ³³. Ovarian Cancer: Screening (2018) – 평균위험군 무증상 선별검사 반대(D), 증상 비특이성 및 유전위험 논의. ³⁴
5. 미국 질병통제예방센터(CDC) ⁵³. Screening for Ovarian Cancer – 무증상 선별검사 부재, 증상 시 진단검사 상담. ⁷²
6. CDC. Ovarian Cancer Risk Factors(2025) – 연령, 가족력/BRCA·Lynch, 자궁내막증, 불임/무출산, 에스트로겐 단독 장기사용 등. ³⁷
7. 세계보건기구(WHO) ⁵⁵. Guide to cancer early diagnosis – 조기진단과 선별검사 구분 및 조기진단 체계요소. ⁵⁶
8. Funston G, et al. Identifying Ovarian Cancer in Symptomatic Women: systematic review of clinical tools(2020) – 증상 기반 도구 외부검증 성능 범위 및 이질성. ²⁷
9. 부인종양학회(SGO) ⁵⁰. Ovarian Cancer Screening and Symptom Awareness Consensus Statement(2023) – 선별검사/증상 인지의 한계와 메시징 전환 논의. ⁵¹
10. National Cancer Information Center(국가암정보센터). 난소상피암: 위험요인, 조기검진 비확립, 일반 증상. ³⁸
11. National Cancer Information Center. 난소상피암 진단방법/CA-125의 한계(초기 양성률 낮음, 양성질환에서도 상승). ⁶³
12. ACOG Practice Bulletin No.182(2017) – 유전성 유방·난소암 증후군, BRCA 관련 위험 및 유전상담/검사 권고. ³⁶
13. Rossing MA, et al. Predictive value of symptoms for early detection of ovarian cancer(2010) – 증상 지표 정의, PPV 추정(전체 0.6–1.1%, 조기병기 <0.5%), 증상 발생 시점. ³⁰
14. Kim MK, et al. J Gynecol Oncol(2009) – 한국 인구에서 증상지표 검증(민감도/특이도 및 병기별 차이). ⁷³

¹ ³ ⁶ ⁹ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ³⁹ ⁴⁹ ⁵³ ⁵⁸ ⁶⁷ ⁶⁹ <https://www.nice.org.uk/guidance/cg122/evidence/evidence-review-pdf-181688798>

<https://www.nice.org.uk/guidance/cg122/evidence/evidence-review-pdf-181688798>

2 8 14 15 16 17 28 32 33 35 41 42 43 44 46 47 55 61 64 70 <https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/chapter/Recommendations-organised-by-site-of>
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/chapter/Recommendations-organised-by-site-of>

4 13 22 26 27 <https://www.mdpi.com/2072-6694/12/12/3686>
<https://www.mdpi.com/2072-6694/12/12/3686>

5 12 31 34 50 68 <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/ovarian-cancer-screening>
<https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/ovarian-cancer-screening>

7 40 56 66 <https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-05/9789241511940-eng.pdf>
<https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-05/9789241511940-eng.pdf>

10 23 45 60 https://luisanda-dellaria.weebly.com/uploads/1/5/2/0/15205042/development_of_an_ovarian_cancer_symptom_index_pos.pdf
https://luisanda-dellaria.weebly.com/uploads/1/5/2/0/15205042/development_of_an_ovarian_cancer_symptom_index_pos.pdf

11 37 <https://www.cdc.gov/ovarian-cancer/risk-factors/index.html>
<https://www.cdc.gov/ovarian-cancer/risk-factors/index.html>

24 29 73 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2799023/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2799023/>

25 52 57 65 <https://ejgo.org/pdf/10.3802/jgo.2009.20.4.238>
<https://ejgo.org/pdf/10.3802/jgo.2009.20.4.238>

30 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20110551/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20110551/>

36 https://msrads.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/15695/2019/07/Practice-Bulletin-No-182_Hereditary-Breast-and-Ovarian-Cancer-Syndrome.pdf
https://msrads.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/15695/2019/07/Practice-Bulletin-No-182_Hereditary-Breast-and-Ovarian-Cancer-Syndrome.pdf

38 62 https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=3581
https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=3581

48 71 <https://www.nice.org.uk/guidance/cg122/chapter/1-guidance>
<https://www.nice.org.uk/guidance/cg122/chapter/1-guidance>

51 <https://www.sgo.org/news/ovarian-cancer-screening-and-symptom-awareness-consensus-statement/>
<https://www.sgo.org/news/ovarian-cancer-screening-and-symptom-awareness-consensus-statement/>

54 72 <https://www.cdc.gov/ovarian-cancer/screening/index.html>
<https://www.cdc.gov/ovarian-cancer/screening/index.html>

59 <https://www.cancer.go.kr/lay1/S1T198C261/sublink.do>
<https://www.cancer.go.kr/lay1/S1T198C261/sublink.do>

63 https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=3581&menu_seq=3593
https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=3581&menu_seq=3593